



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil Escuela de Ingeniería Química

SÍLABO

CURSO: PI143-TRANSFERENCIA DE CALOR

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	:	PI143 TRANSFERENCIA DE CALOR
CICLO	:	8
CREDITOS	:	3
HORAS POR SEMANA	:	4 (Teoría – Práctica)
PRERREQUISITOS	:	Transferencia de Cantidad de Movimiento
CONDICION	:	Obligatorio
DEPARTAMENTO ACADÉMICO:	:	Ingeniería Química
PROFESOR	:	JULIA SALINAS E-MAIL: jsalinas@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos y métodos necesarios para obtener soluciones cuantitativas de problemas de Ingeniería Química que involucran uno o más de los modos básicos del flujo de calor .Se presenta una introducción básica al campo de la ingeniería de la transferencia de Calor orientada a la comprensión de los procesos físicos por los cuales el calor es transferido .

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

1. Organiza datos de las propiedades fisicoquímicas de los fluidos para un adecuado análisis e interpretación .
2. Comprende los mecanismos de la transferencia de calor y determina el mecanismo dominante a aplicar en los equipos de procesos químicos.
3. Entiende y aplica las diferentes correlaciones para determinar los coeficientes peliculares de transferencia de calor, conductividad y factores de forma.
4. Interpreta como suministrar la energía obtenida del balance de energía a través de la ecuación de diseño del equipo usado en el proceso químico .
5. Estima las áreas de transferencia de calor requerida por los equipos usados en los procesos químicos.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE



1. FORMAS DE TRANSMISION DE CALOR Y CONDUCCION UNIDIMENSIONAL EN ESTADO ESTACIONARIO / 8H

Introducción / Formas de transmisión de calor / Leyes básicas de la transferencia de calor / Ecuación general transferencia de calor /

Conducción unidimensional de calor en estado estacionario / Paredes planas / Sistemas radiales cilíndricos / Sistemas con generación o fuentes de calor / Sistemas con conducción – convección/ Transferencia de calor desde superficies extendidas: aletas.

2. CONDUCCION BIDIMENSIONAL EN ESTADO ESTACIONARIO / 4 HORAS

Conducción en estado estacionario en dos dimensiones. Métodos de análisis. Obtención de la ecuación de conducción. Solución analítica. Análisis numérico. Diferencias finitas. Relaxación.

3. CONDUCCION EN ESTADO TRANSITORIO / 4 HORAS

Conducción de calor en estado inestable. Flujo de calor transitorio en una placa semi-finita. Cartas de Heisler. Método numérico. Análisis gráfico: ploteo de Schmidt

4. FUNDAMENTOS DE CONVECCION / 8 HORAS

Coefficiente de transferencia de calor por convección / Capa límite laminar sobre una placa / Ecuaciones de energía de la capa límite / La capa límite térmica / La relación entre la fricción de fluido y la transferencia de calor / Capa límite turbulenta de transferencia de calor / Transferencia de calor en un tubo de flujo laminar / Flujo turbulento en un tubo / Analogía de Reynolds para flujo turbulento sobre una placa plana .

5. CONVECCION FORZADA / 8 HORAS

Convección forzada / Analogía entre transferencia de calor y transferencia de cantidad de movimiento / Coeficiente de transferencia de calor para flujo turbulento / Relaciones empíricas para flujo en tuberías y tubos / Flujo a través de esferas y cilindros / Flujo a través de un banco de tubos.

6. CONVECCION LIBRE / 4 HORAS

Convección Libre / Parámetros de similitud para convección libre / Cálculo de la conductancia por unidad de superficie.

7. TRANSFERENCIA DE CALOR CON CAMBIO DE FASE / 4 HORAS

Transferencia de calor en la condensación / Fundamentos de la transferencia de calor en la ebullición / Ecuaciones para cálculo del coeficiente pelicular de condensación / Correlación de datos de transferencia de calor en la ebullición.

8. INTERCAMBIADORES Y EVAPORADORES / 8 HORAS

Intercambiadores de calor / El coeficiente global de transferencia / Factores de incrustación / Tipos de intercambiadores / Diseño y selección / Diferencia media logarítmica / Eficiencia de los intercambiadores

Evaporadores. Cálculo de evaporadores de simple efecto. Cálculo de evaporadores de múltiple efecto. Tipos de evaporadores / Circulación natural, circulación forzada .

9. RADIACION / 4 HORAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil Escuela de Ingeniería Química

Radiación térmica /Propiedades y características/ Ley de Kirchoff y cuerpo negro / Intensidad de radiación /Poder de emisión /Radiación de superficies reales /Intercambio de calor por radiación entre superficies grises/Factores de forma.

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y prácticas . En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VI. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación : G

Cálculo del Promedio Final: $PF = (EP + EF + PPC) / 3$

EP: Examen Parcial EF: Examen Final PPC: Promedio de Prácticas Calificadas

VII. BIBLIOGRAFÍA *

1. FRANK P. INCROPERA. Fundamentos de Transferencia de Calor ,. Editorial Prentice Hall, 2012 .
2. J.P.HOLLMAN . Transferencia de Calor. Editorial Mc,Graw-Hill,1999 .